

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1. Пользовательский интерфейс

Описать соответствие интерфейса требованиям со скриншотами:

1. Система должна быть адаптирована к конкретным условиям эксплуатации, учитывая характеристики пользователей, выполняемые задачи, используемое оборудование, а также физическую и социальную среду.
2. Интерфейс системы должен быть разработан с учетом визуальных характеристик, обеспечивая комфортное восприятие информации и предотвращая зрительное утомление. Это включает оптимальный выбор цветовой палитры, контрастности и читаемости текста.
3. Система должна обеспечивать единообразие в расположении элементов управления и представлении информации, что способствует быстрому освоению и интуитивному использованию.
4. Иметь понятный интерфейс, элементы должны быть доступными и соответствовать принципам эргономики, согласно ГОСТ — ГОСТ 19.204-78, стр. 8 (раздел 3.5 «Требования к интерфейсу»), также ГОСТ Р ИСО 9241-110-2008;

2. Фронтэнд информационной системы

- Описать реализацию фронтэнда — стек технологий (язык программирования, библиотеки, в т.ч. библиотеки стилей), какие библиотеки используются для REST/gRPC запросов.
- Описать реализацию требований безопасности — как хранятся JWT токены, как происходит авторизация и шифрование на фронтэнде.

3. Бэкенд информационной системы

- Описать архитектуру системы – монолит/микросервисы.
- Описать работу бэкенда – REST API (JSON или XML) или gRPC, указать список API (Swagger/OpenAPI/Таблица).
- Описать реализацию бэкенда – стек технологий, список библиотек и для чего они применяются.
- Описать применение минимум 3 паттернов проектирования – указать описание каждого паттерна и фрагмент его реализации (листинг кода).
- Описать реализацию разграничения прав доступа пользователей по ролям, согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 35 (приложение А.9 «Контроль доступа»);
- Как реализуется ведение журнала действий пользователей для целей аудита и безопасности, согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 46 (приложение А.12.4 «Регистрация и мониторинг») – добавить скриншот лог-файла.
- Как на бэкенде обеспечивается защита конфиденциальной информации и соблюдение политики безопасности ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 37 (раздел А.10 «Криптографические меры» и А.18 «Соответствие требованиям»).

4. База данных информационной системы

- Описать применяемую СУБД и библиотеки, используемые для взаимодействия с БД.
- Привести примеры основных SQL запросов.
- Указать, как обеспечивается хранение данных в структурированной форме с учетом требований безопасности и резервного копирования, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.201-89, стр. 10 (раздел 2.2 «Модель данных»);
- Указать настроенные ограничения и триггеры в Базе данных.

5. Тестирование фронтэнда

- Указать какие инструменты автоматизированного тестирования фронтэнда применялись – Unit, Mock, и т.п. тестирование. Добавить скриншоты результатов выполнения тестов.
- Указать как обеспечивается ввод, редактирование и удаление данных пользователем с валидацией по формату и типу, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 13 (раздел 3.2.4.3 «Функциональные характеристики») – добавить скриншоты с описанием.
- Указать, как при возникновении ошибок система информирует пользователя понятным сообщением и сохраняет устойчивость, согласно ГОСТ — ГОСТ 19.301-79, стр. 9 (раздел 3.6 «Описание реакции на ошибки»);

6. Тестирование бэкенда

- Указать какие инструменты автоматизированного тестирования бэкенда применялись – Unit, Mock, и т.п. тестирование. Добавить скриншоты результатов выполнения тестов.
- Как реализуется требование обрабатывать пользовательские запросы в пределах допустимого времени отклика, согласно ГОСТ — ГОСТ34.602-89, стр. 15 (раздел 3.2.4.6 «Время реакции»);

7. Инструкция по эксплуатации

- Порядок работы с приложением;
- Функциональное назначение команд меню;
- Структура и функциональное назначение пользовательских интерфейсов (скриншоты всех экранов приложения).